

GEOPORTAL WEB (GeoPol)

"Máxima precisión al alcance de tus manos"

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Informe Técnico de Altimetría
(Nivelación Abierta con Control)

Autores del Procesamiento:

- Kevin Stiven Cubillos Ramirez
- Sergio Eduardo Barbosa Torres

Tutor - Director de Proyecto:

- Ing. Edgar Ladino

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ingeniería Topográfica / Civil

Bogotá D.C. – 27 de July de 2026

Índice

1. Marco Teórico y Referencia Altimétrica	2
2. Cartera Altimétrica Compensada	2
3. Análisis de Errores y Compensación Altimétrica	2
4. Perfil Topográfico de Nivelación	3
5. Conclusiones	3



1. Marco Teórico y Referencia Altimétrica

El presente informe detalla el cálculo, ajuste y compensación de una red de apoyo altimétrico. El proceso se fundamenta en la Nivelación Geométrica o Directa, garantizando la transferencia de cotas desde un Banco de Nivel (BM) de origen hacia los puntos de interés. Al tratarse de una Nivelación Abierta con Control, la línea inicia en un Banco de Nivel conocido y cierra sobre un Banco de Nivel distinto, permitiendo contrastar la cota calculada de llegada con la elevación teórica esperada.

2. Cartera Altimétrica Compensada

A continuación se relacionan las lecturas de campo (vistas atrás, intermedias y adelante) junto con las cotas instrumentales y las elevaciones ajustadas tras el prorratio del error de cierre:

Tabla 1: Cartera de Nivelación Procesada (Parte 1)

Estaca / Punto	Vista Atrás (+)	Altura Inst. (HI)	Vista Intermedia (-)	Vista Adelante (-)	Cota Calculada
BM-INICIO	1.500	501.500			500.000
K0+000			1.200		500.303
PC-1	1.620	502.020		1.100	500.402
K0+010			1.450		500.575
BM-LLEGADA				2.505	499.520

Tabla 2: Cartera de Nivelación Procesada (Parte 2)

Estaca / Punto	Vista Atrás (+)	Corrección (m)	Cota Ajustada
BM-INICIO	1.500	0.0000	500.000
K0+000		0.0025	500.303
PC-1	1.620	0.0025	500.402
K0+010		0.0050	500.575
BM-LLEGADA		0.0050	499.520

3. Análisis de Errores y Compensación Altimétrica

Las métricas de validación geométrica del circuito arrojaron los siguientes resultados:

- **Sumatoria Vista Atrás (ΣV^+):** 3.120 m
- **Sumatoria Vista Adelante (ΣV^-):** 3.605 m
- **Cota Final Calculada (Cruda):** 499.515 m
- **Cota Teórica Esperada:** 499.520 m
- **Error de Cierre Altimétrico:** -0.0050 m (-5.0 mm)

4. Perfil Topográfico de Nivelación

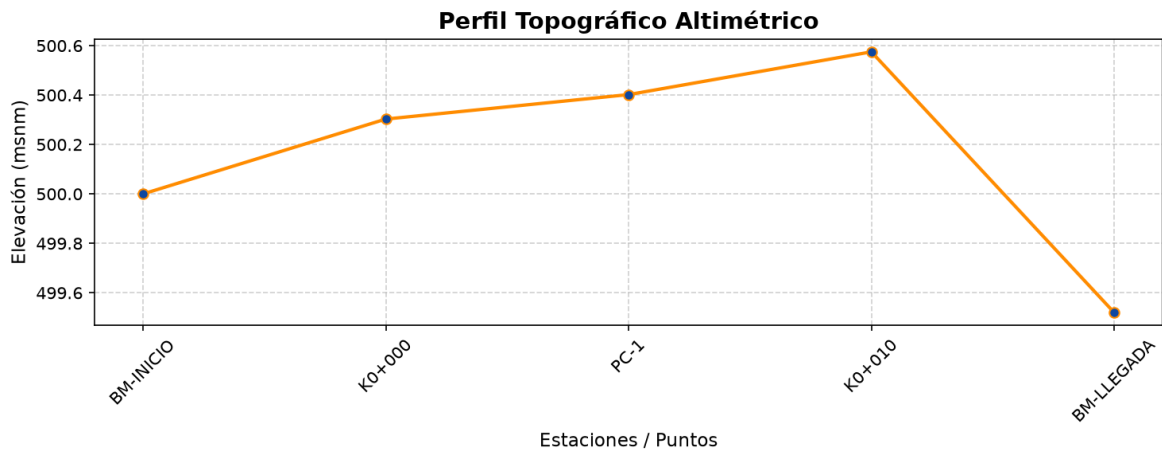


Figura 1: Perfil altimétrico de la línea de nivelación compensada

5. Conclusiones

El ajuste altimétrico se ha distribuido de manera proporcional en los puntos de cambio, obteniendo un conjunto de elevaciones definitivas aptas para la densificación de cotas, control vertical y ejecución de obras civiles.